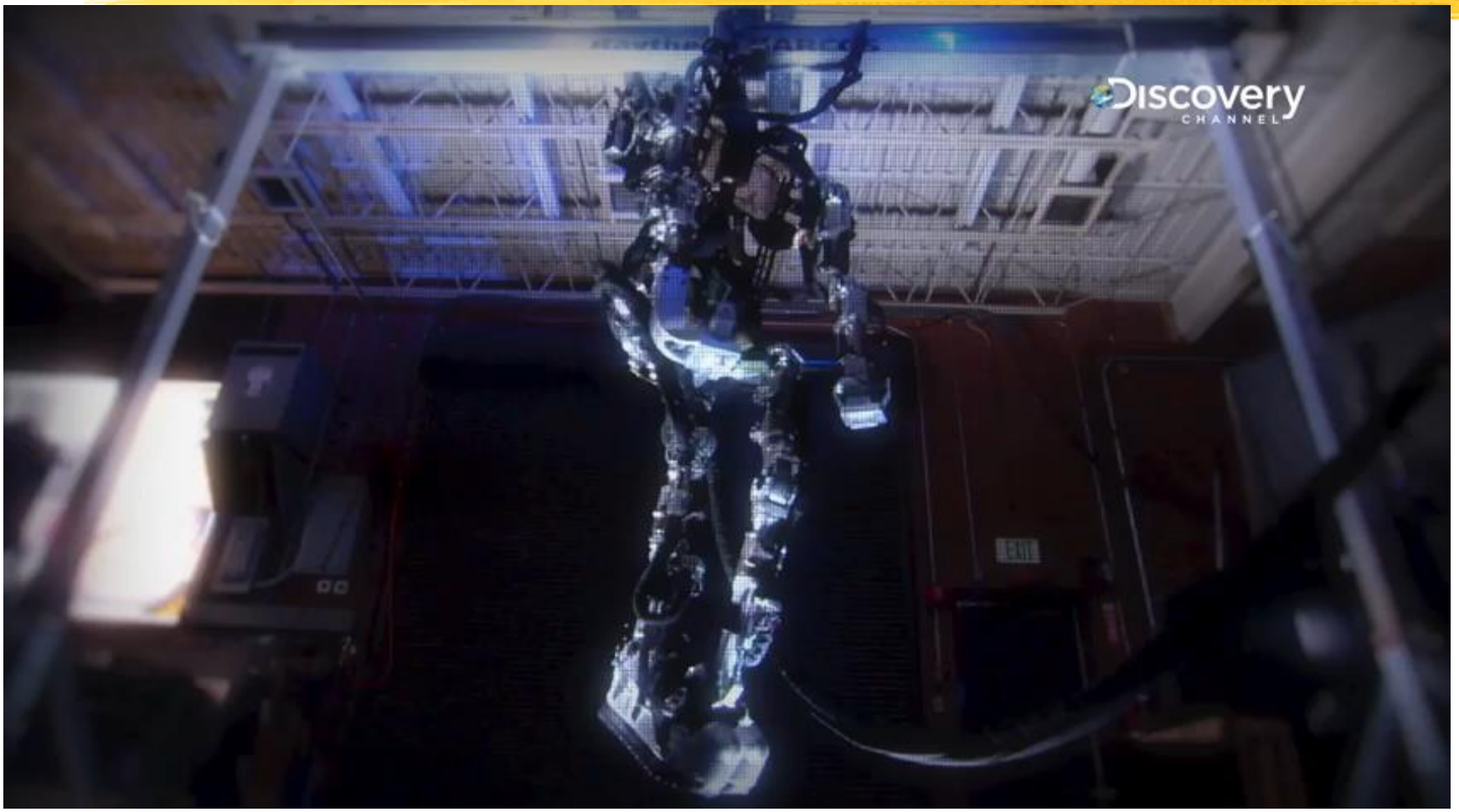
Artificial Intelligence
Trí Tuệ Nhân Tạo

Artificial Intelligence

- Instructor: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Khoa CNTT
  Email: thanhntn@vnu.edu.vn
- Office hours: Mon-Fri 8:30 – 6:00 pm, and by appointment
- **Course web page:** website môn học.
  - Up to date information
  - Lecture notes
  - Relevant dates, links, etc.
- Text Books:
  - **Đinh Mạnh Tường**: *Trí Tuệ Nhân Tạo*. NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002
  - [AIMA] **Artificial Intelligence: A Modern Approach, by Stuart Russell and Peter Norvig. (3nd ed)**

AI là gì?



AI là gì?



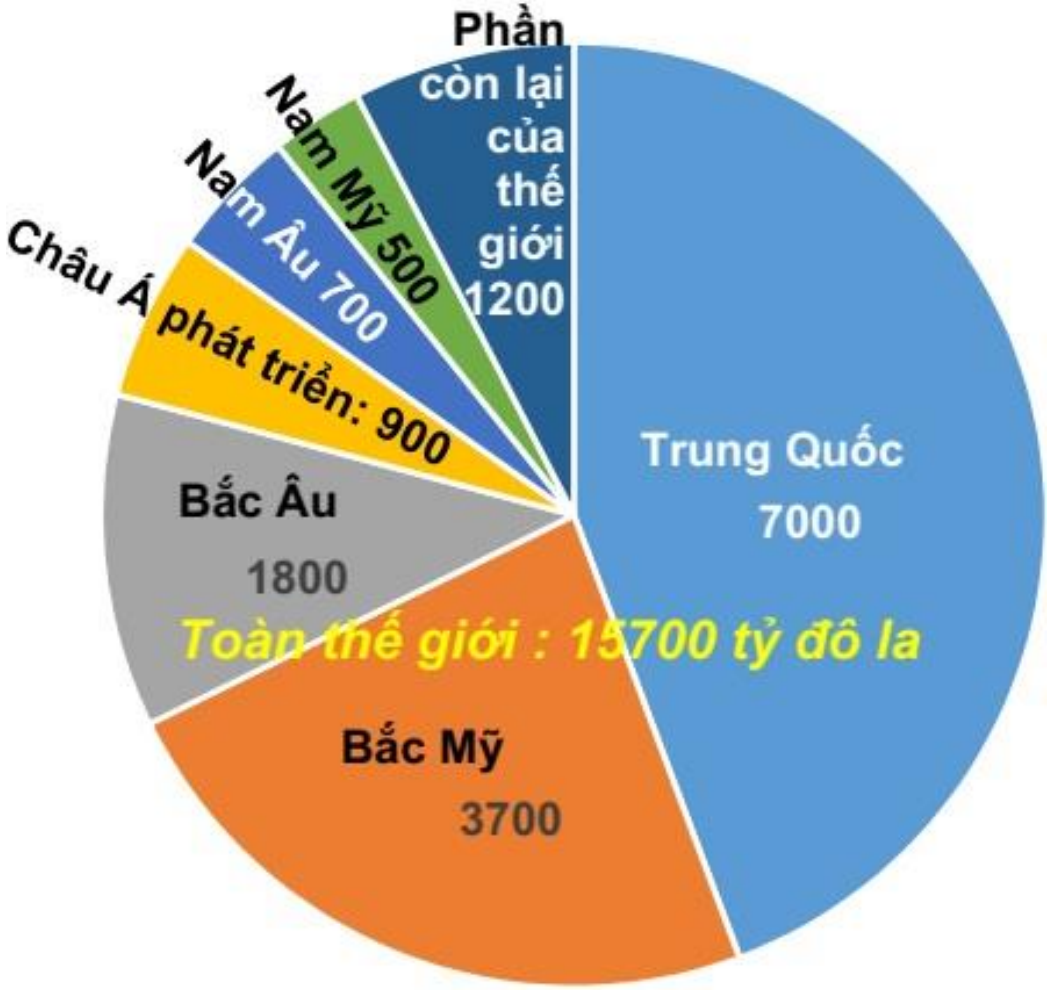
AI là gì?



AI là gì?



Thị trường AI



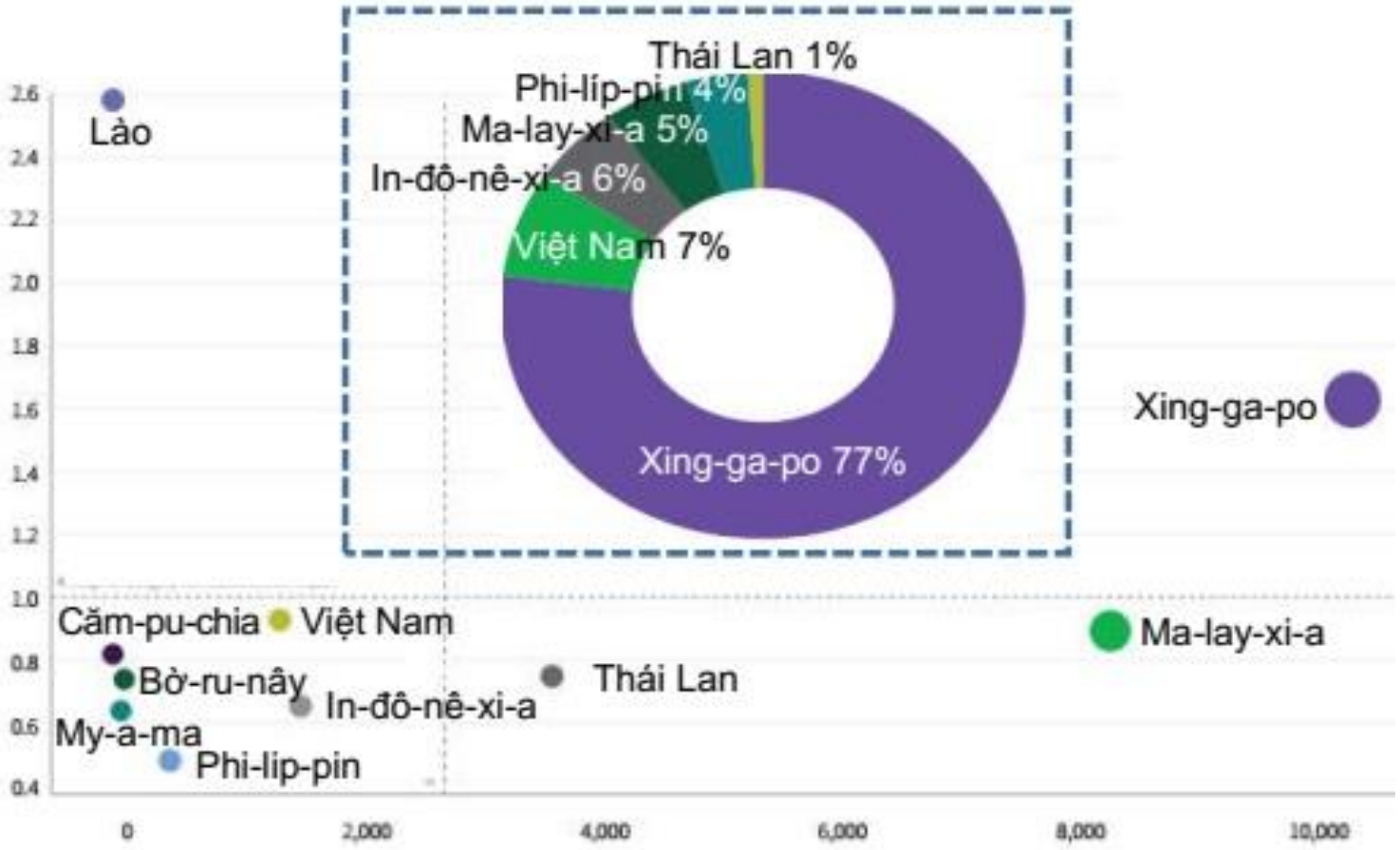
Lợi ích thu được tư TTNT năm 2030 của các khu vực trên thế giới

Thị trường AI

Ngành công nghiệp	*Quy mô thị trường*	*Vấn đề thực hoặc được cảm nhận*		*Độ sẵn sàng chi trả*
	Quy mô ngành công nghiệp (1000 tỷ đô la Mỹ)	*Số lượng trường hợp sử dụng TTNT*	*Vốn sở hữu khởi nghiệp (tỷ đô la Mỹ)*	*Trung bình tác động kinh tế của TTNT(%)*
Khu vực công và xã hội	>25	>50	>1.0	5-10
Bán lẻ	10-15	>50	0.5-1.0	5-10
Sức khỏe	5-10	>50	>1.0	15-20
Ngân hàng	15-25	>50	>1.0	<5
Công nghiệp kỹ nghệ	5-10	>50	0.5-1.0	10-15
Vật liệu cơ bản	5-10	10-30	<0.5	15-20
Hàng tiêu dùng đóng gói	15-25	10-30	0.5-1.0	5-10
Ô tô và lắp ráp	5-10	10-30	0.5-1.0	10-15
Viễn thông	<5	30-50	<0.5	>20
Dầu mỏ và khí đốt	5-10	30-50	<0.5	<5
Hóa chất và nông nghiệp	5-10	10-30	<0.5	5-10
Sản phẩm dược và y tế	<5	10-30	<0.5	>20
Vận tải và hậu cần	5-10	30-50	<0.5	5-10
Bảo hiểm	<5	30-50	<0.5	15-20
Tiện nghi và giải trí	<5	10-30	<0.5	15-20
Du lịch	<5	10-30	<0.5	5-10
Công nghệ	<5	10-30	<0.5	10-15

Một ước tính về nhu cầu và quy mô thị trường TTNT năm năm tiếp theo đối với các ngành công nghiệp theo quy mô thị trường, số lượng vấn đề (pain point) thực và vấn đề nhận thức được, độ sẵn sàng chi trả

Nghiên cứu AI



Công bố WoS: *trục hoành – số lượng công bố, trục tung – trích dẫn được chuẩn hóa, cỡ hình tròn – số bài báo được trích dẫn cao. Mẫu sáng chế (biểu đồ khuyên ở khung chữ nhật rời nét): tỷ lệ mẫu sáng chế của mỗi nước trên tổng số toàn khu vực.*

Định nghĩa AI

Tư duy như con người "Những nỗ lực...làm cho máy tính suy nghĩ ... máy móc có tâm trí, theo nghĩa đầy đủ và theo nghĩa đen" (Haugeland, 1985). "Các hoạt động [tự động hóa] gắn kết với tư duy của con người, như ra quyết định, giải quyết vấn đề, học ..." (Bellman, 1978).	***Tư duy hợp lý*** "Nghiên cứu năng lực thần kinh thông qua các mô hình tính toán" (Charniak và McDermott, 1985). "Nghiên cứu các mô hình tính toán giúp máy có nhận thức, có lập luận và hành động" (Winston, 1992).
Hành vi như con người "Nghệ thuật tạo ra máy móc thực hiện các chức năng đòi hỏi trí thông minh giống như khi con người thực hiện" (Kurzweil, 1990). "Nghiên cứu cách thức làm cho máy tính làm được những việc trí tuệ có thể tốt hơn con người" (Rich and Knight, 1991).	***Hành vi hợp lý*** "Tính toán thông minh là nghiên cứu về thiết kế các tác tử thông minh" (Poole và cộng sự, 1998). "TTNT... quan tâm đến hành vi thông minh trong vật tạo tác" (Nilsson, 1998). **S. Russell và P. Norvig**

Một số năng lực trí tuệ điển hình là:

- Học từ kinh nghiệm (trích rút tri thức từ kinh nghiệm) và áp dụng tri thức;
- Xác định và trích chọn các đặc trưng quan trọng của các đối tượng, sự kiện, quá trình;
- Xử lý tình huống phức tạp;
- Phản ứng nhanh chóng và chính xác đối với tình huống mới;
- Nhận dạng và hiểu được ngữ nghĩa hình ảnh;
- Xử lý và thao tác ký hiệu
- Sáng tạo và có trí tưởng tượng;
- Sử dụng heuristic (mẹo). Việc chứng minh khả năng trí tuệ của máy hoặc do con người kiểm định (kiểm thử Turing) hoặc đánh giá khách quan (sử dụng các công cụ thống kê, lô gic vị từ và mệnh đề).

Alan Turing – Cha đẻ của AI

Alan Turing (OBE, FRS)

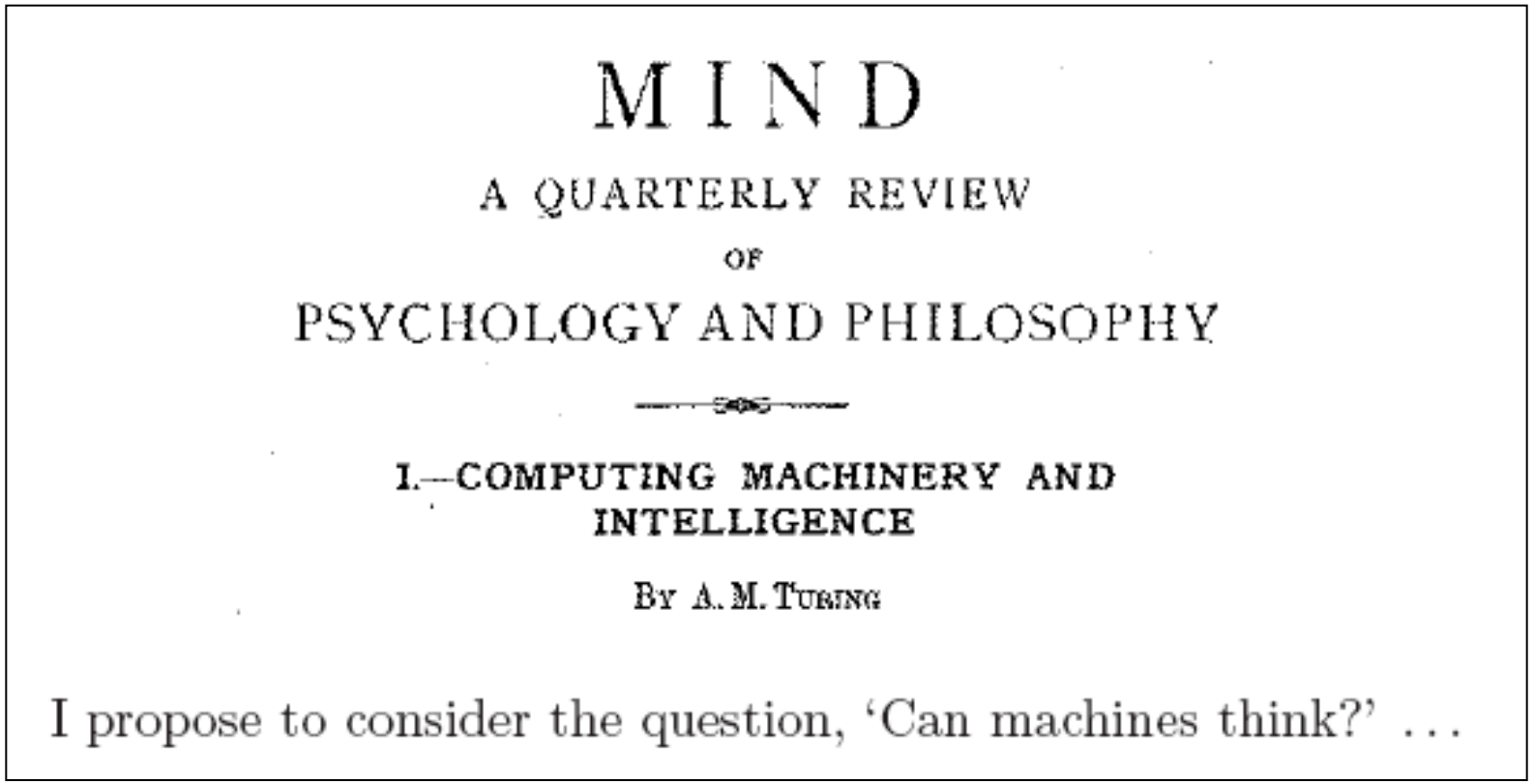
- Sinh ngày 23/6/1912, tại Maida Vale, London, Anh
- Mất ngày 7/6/1954 (41 tuổi), tại Wilmslow, Cheshire, Anh
- Lĩnh vực nghiên cứu: Mathematician, logician, cryptanalyst, computer scientist
- Nơi làm việc:
  - Đại học Manchester
  - Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia
  - Trường đào tạp về mã hóa và lập trình của chính phủ (Britain's codebreaking centre)
  - Đại học Cambridge



Tượng kỷ niệm Alan Turing tại công viên Sackville, thành phố Manchester

Alan Turing

- TTNT bắt đầu trong lịch sử với bài báo sau:
  - Turing, A.M. (1950), Computing machinery and intelligence, Mind, Vol. 59, pp. 433-460.



MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

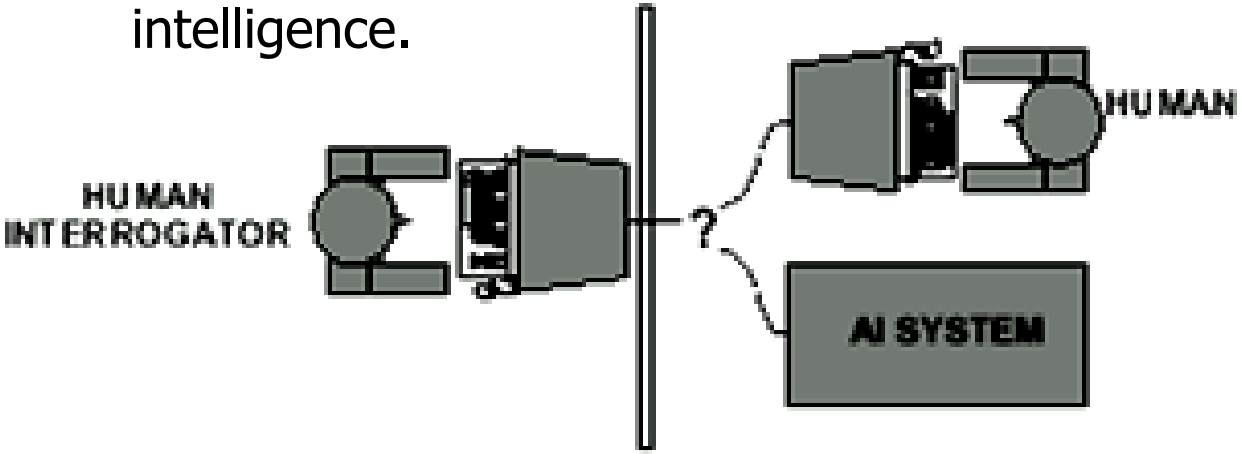
By A. M. Turing

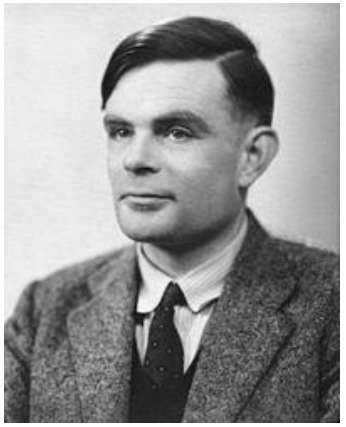
I propose to consider the question, 'Can machines think?' ...

Hành động như con người : Turing Test

- Bài báo của Alan Turing xuất bản năm 1950 về "*Computing Machinery and Intelligence*" thảo luận về các điều kiện mà nếu đáp ứng được thì một máy tính có thể coi là thông minh

  - "Can machines think?" ←→ "Can machines behave intelligently?"
  - The Turing test (The Imitation Game): Operational definition of intelligence.





Những điều một máy tính cần đáp ứng nếu muốn vượt qua Turing test?

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: giao tiếp với người kiểm tra
- Thể hiện kiến thức: nhớ và có thể đưa ra thông tin trước và trong quá trình kiểm tra.
- Lập luận tự động: sử dụng những thông tin đã có để trả lời câu hỏi và đưa ra các kiến thức/kết luận mới.
- Học máy: thích ứng với các hoàn cảnh mới, phát hiện và dự báo các khuôn mẫu về hành vi và tư duy.

Những điều một máy tính cần đáp ứng nếu muốn vượt qua Turing test?

- Nhìn: để nhận biết được hành động của người kiểm tra và các đối tượng được đưa ra trong quá trình kiểm tra.
- Điều khiển động cơ: hành động dựa trên các yêu cầu đưa ra.
- Các giác quan khác: ngửi, nếm, cảm nhận giọng nói, ….

Tư duy như con người: Khoa học nhận thức (Cognitive Science)

- Năm 1960, cuộc cách mạng Khoa học nhận thức diễn ra: tâm lý học xử lý thông tin thay thế chủ nghĩa hành vi
- Khoa học nhận thức tập hợp các lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để mô hình hóa các hoạt động bên trong của não
  - Mức độ trừu tượng? Kiến thức (knowledge) hay đơn vị (Circuits)
  - Xây dựng các mô hình như thế nào?
    - Dự đoán và kiểm tra hành vi của con người (từ trên xuống)
    - Nhận dạng trực tiếp từ dữ liệu thần kinh (từ dưới lên)
    - Xây dựng mô hình mô phỏng máy tính / máy móc và tái tạo kết quả (mô phỏng)

Tư duy hợp lý: Luật của tư duy (Laws of Thought)

- Nhà bác học Aristotle (~ 450 B.C.) đã cố gắng hệ thống hóa "tư duy đúng"
  - Các lập luận / quy trình suy nghĩ đúng là gì?
  - Ví dụ, "Socrates is a man, all men are mortal; therefore Socrates is mortal"

- Một số trường phái Hy Lạp đã phát triển các hình thức logic khác nhau, đưa ra các quy tắc dẫn xuất cho các suy nghĩ.

Tư duy hợp lý: Luật của tư duy

- Các vấn đề gặp phải:

1) Độ bất định (Uncertainty): Tất cả các sự kiện xảy ra đều có sự bất định (ví dụ, *máy bay có thể bị trễ).*

2) Tài nguyên hạn chế:
   - Không đủ thời gian để tính toán, xử lý số liệu
   - Không đủ bộ nhớ
   - …

Hành động hợp lý: The Rational Agent

- Hành vi hợp lý: Làm điều đúng đắn!
- Điều đúng đắn: Điều đó được kỳ vọng sẽ tối đa hóa lợi nhuận mong đợi
- Cung cấp cái nhìn tổng quát nhất về AI vì nó bao gồm:
  - Suy luận đúng (Quy luật tư duy)
  - Xử lý không chắc chắn
  - Cân nhắc về giới hạn nguồn lực
  - Kỹ năng nhận thức (NLP, AR, biểu diễn kiến thức, ML, v.v.)
- Thuận lợi:
  - Tổng quát hơn "luật tư duy"
  - Mục tiêu về tính hợp lý của nó được xác định rõ ràng

Làm thế nào để có TTNT

- Nghiên cứu AI được thực hiện như thế nào?
- Nghiên cứu AI có cả hai mặt **lý thuyết** và **thực nghiệm**. Mặt thực nghiệm có cả mặt cơ bản và mặt ứng dụng.
- Có hai hướng nghiên cứu chính:
  - Một là sinh học, dựa trên ý tưởng rằng vì con người thông minh, AI nên nghiên cứu con người và bắt chước tâm lý hoặc sinh lý của họ (tâm sinh lý).
  - Loại còn lại là hiện tượng, dựa trên việc nghiên cứu và mô hình hóa dựa trên các sự kiện diễn ra về các vấn đề nhất định để đạt được các mục tiêu.
- Hai cách tiếp cận tương tác ở một mức độ nào đó, và cả hai cuối cùng sẽ thành công.

Các nhóm ứng dụng AI

- **Logical AI**
- **Search**
- **Natural language processing**
- **pattern recognition**
- **Knowledge representation**
- **Inference** From some facts, others can be inferred.
- **Automated reasoning**
- **Machine Learning**
- **Planning** To generate a strategy for achieving some goal
- **Epistemology** (nhận thức luận) Study of the kinds of knowledge that are required for solving problems in the world.
- **Ontology** Study of the kinds of things that exist. In AI, the programs and sentences deal with various kinds of objects, and we study what these kinds are and what their basic properties are.
- **Genetic programming**
- **AI for Environment**
- **AI for Health**
- …

AI: Lĩnh vực đa ngành

- **Triết học:**
  - Các luật có thể đưa ra kết luận đúng đắn? Ý nghĩ sinh ra từ bộ não ntn? Tri thức đến từ đâu? Từ suy nghĩ đến hành động theo quy tắc gì?

  -> Logic, các phương pháp suy luận, trí tuệ, kiểu cơ sở, hệ thống tự nhiên của việc học, ngôn ngữ, tính hợp lý
- **Toán học:**
  - Luật suy diễn ra kết luận là gì? Tính toán cái gì? Làm sao để suy luận với dữ liệu không chắc chắn?

  -> Biểu diễn hình thức, thuật toán kiểm chứng, tính toán, khả năng quyết định, tính dễ xử lý, xác xuất
- **Kinh tế:**
  - Đưa ra quyết định như thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận? Làm sao để thực hiện một việc nếu thiếu người và tiền?

  -> Tính hữu dụng, lý thuyết quyết định

AI – Lĩnh vực đa ngành

- **Thần kinh học:**
  - Bộ não xử lý thông tin như thế nào?

  -> Cơ sở tự nhiên của hoạt động tinh thần (mạng nơ ron)
- **Tâm lý học:**
  - Con người và vật suy nghĩ và hành động ntn?

  -> Hiện tượng cảm nhận, kỹ thuật thực nghiệm
- **Kỹ nghệ máy tính:**
  - Làm sao để xây dựng những máy tính xử lý thông tin hiệu quả?

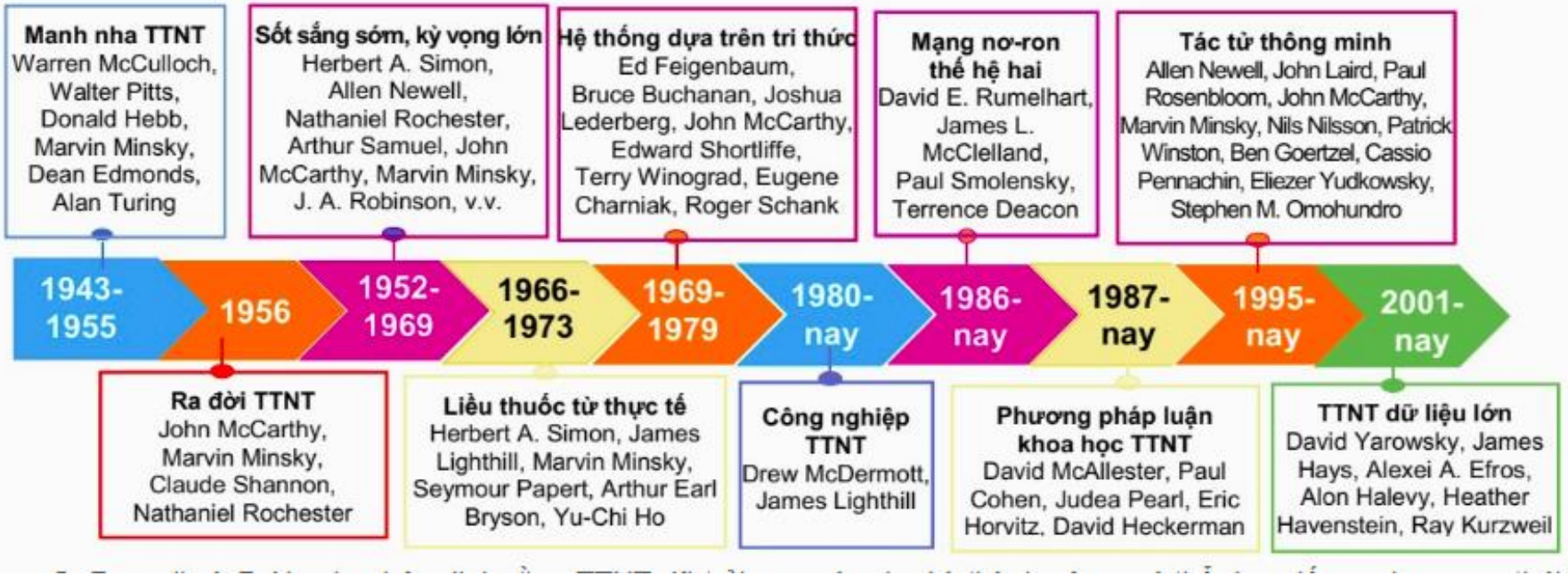
  -> Xây dựng những máy tính tốc độ cao
- **Lý thuyết điều khiển:**
  - Hệ thống AI tự hoạt động như thế nào?

  -> Hệ thống thiết kế tối ưu hoá hàm mục tiêu
- **Ngôn ngữ:**
  - Ngôn ngữ liên quan đến suy nghĩ ntn?

  -> Biểu diễn tri thức, ngữ pháp

Lịch sử phát triển của AI

Hình 1: Tóm tắt quá trình tiến hóa của Trí tuệ nhân tạo. Trong mỗi giai đoạn có danh sách các nhà khoa học TTNT tiêu biểu.



AI State of the art (Hệ thống tốt nhất sử dụng AI)

- Deep Blue đánh bại đại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov, 1997.
- Deep Fritz đánh bại đại kiện tướng Kramnik năm 2006.
- Chứng minh được 1 phỏng đoán toán học (phỏng đoán Robbins), cái đã không giải được từ nhiều thập kỷ
- Xe tự động xuyên Mỹ (tự động 98% thời gian từ Pittsburgh đến San Diego), 1993
- Trong năm 1991 tại chiến trang Vùng Vịnh, quân đội Mỹ đã sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch và thời khóa biểu trong AI để lập chương trình tự động phối hợp giữa 50,000 xe cộ, hàng hóa và con người
- Chương trình lập kế hoạch tự động hoạt động trên các phi thuyền của NASA
- Phần mềm Proverb giải các câu đố chữ tốt hơn so với hầu hết con người
- Hệ thống tổ chức hội nghị bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Phần mềm dịch tự động của Google
- Watson thắng Brad Rutter (kiếm nhiều tiền nhất) và Ken Jennings (kỷ lục chiến thắng liên tục – 75 ngày) trong trò chơi **quiz show *Jeopardy!,*** 2011

Course Overview

- Problem Solving using search techniques (giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm):
  - Blind search.
  - Informed search
  - Constraint satisfaction problem.
- Game Playing.
- Knowledge Representation (biểu diễn tri thức):
  - Propositional logic
  - Predicate logic
  - Reasoning mechanisms
  - Probabilistic reasoning
- Advanced Topics:
  - Machine Learning (học máy) e.g. decision tree (cây quyết định), neural network (mạng nơron)

Artificial Intelligence

- **Prerequisites:** Programming principles, discrete mathematics for computing, software design and software engineering concepts. Good knowledge of C++, Java, Python required for programming assignments.

- **Grading:** 40% for (midterm + homeworks/assignments) + 60% for final
- **Policy & Practical issues**
  - Encourage discussion but assignments must be your individual work
  - Codes copied from books or other libraries must be explicitly acknowledged
  - Sharing or copying codes is strictly prohibited.

Outlook



- AI is a very exciting area right now.

- This course will teach you the foundations.